Sammentrekking av brøkuttrykk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan trekke sammen brøkuttrykk med fellesnevner.

Husk Regel

Fellesnevner, utvid, trekk sammen på én brøkstrek, faktoriser og forkort.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Trekk sammen: $\frac{1}{x} + \frac{4}{6x}$

Svar: _____

b) Trekk sammen: $\frac{1}{4x} + \frac{3}{2x}$

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Trekk sammen: $\frac{x}{4x + 4} + \frac{2}{3x + 3}$

Svar: _____

b) Trekk sammen: $\frac{x}{3x + 3} + \frac{4}{5x + 5}$

Svar: _____

c) Trekk sammen: $\frac{x}{4x+4} + \frac{2}{5x+5}$

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Ola bruker x/5 av dagen på skole og x/2 på søvn. Skriv dette som én brøk.

Svar: _____

b) Ola bruker x/5 av dagen på skole og x/4 på søvn. Skriv dette som én brøk.

Svar: _____

c) Ola bruker x/2 av dagen på skole og x/2 på søvn. Skriv dette som én brøk.

Svar: _____

Tenk og forklar. Forklar hvordan vi kan finne andre fellesnevnere enn produktet av nevnerne.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{5}{3x}$

Fellesnevner: $6x \rightarrow = \frac{6 + 4}{6x} = \frac{10}{6x} \rightarrow = \frac{5}{3x}$

b) $\frac{7}{4x}$

Fellesnevner: $4x \rightarrow = \frac{1 + 6}{4x} = \frac{7}{4x} \rightarrow = \frac{7}{4x}$

Oppgave 2

a) $\frac{3x + 8}{12(x + 1)}$

$4x + 4 = 4(x + 1)$ og $3x + 3 = 3(x + 1)$ → Fellesnevner:

$12(x + 1) \rightarrow = \frac{3x + 8}{12(x + 1)} \rightarrow = \frac{3x + 8}{12(x + 1)}$

b) $\frac{5x + 12}{15(x + 1)}$

$3x + 3 = 3(x + 1)$ og $5x + 5 = 5(x + 1)$ → Fellesnevner:

$15(x + 1) \rightarrow = \frac{5x + 12}{15(x + 1)} \rightarrow = \frac{5x + 12}{15(x + 1)}$

c) $\frac{5x + 8}{20(x + 1)}$

$4x + 4 = 4(x + 1)$ og $5x + 5 = 5(x + 1)$ → Fellesnevner:

$20(x + 1) \rightarrow = \frac{5x + 8}{20(x + 1)} \rightarrow = \frac{5x + 8}{20(x + 1)}$

Oppgave 3

a) 7x/10

Fellesnevner 10: 2x/10 + 5x/10

b) 9x/20

Fellesnevner 20: 4x/20 + 5x/20

c) 4x/4

Fellesnevner 4: 2x/4 + 2x/4

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.